OII462 · TAREA 6

Encoder estático, complejidad y variantes del Transformer para el WTAP

Rediseñamos el modelo del módulo 2 para codificar una vez por instancia, con un decoder lineal, y lo comparamos con dos variantes

[Nombre(s) del grupo]

Optimización combinatoria · 2026

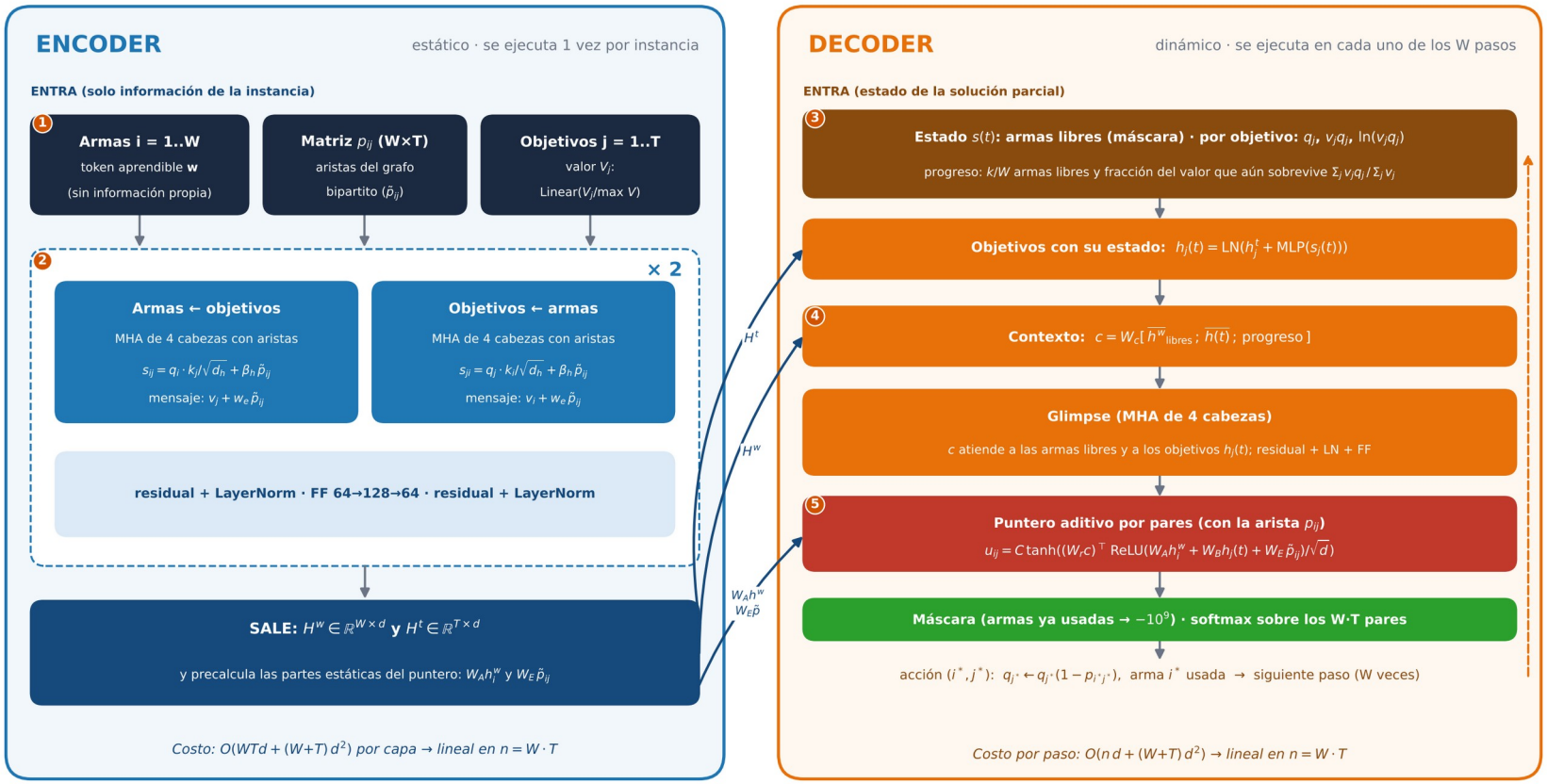
En una diapositiva

1. **Base rediseñada**
   encoder bipartito armas ↔ objetivos (1 vez por instancia) + decoder con el estado
2. **Complejidad**
   decoder lineal en n = W·T; en 50×40 una decisión pasa de 24 ms a 0,6 ms
3. **Variante A**
   sesgo inductivo con la ganancia de MMR (salida + atención)
4. **Variante B**
   decoder con ISAB: los pares interactúan en tiempo lineal
5. **Resultados**
   prueba 10×8: Base 2,33% · A 2,44% · B 2,21% vs MMR 7,68%

Arquitectura base rediseñada

ARQUITECTURA

El encoder solo ve V y p y corre 1 vez por instancia; el decoder integra el estado en cada paso



Cambios respecto del módulo 2: ① tokens armas + objetivos y p_{ij} como aristas (antes 1+W·T filas con 16 features) ② encoder 1 vez por instancia, atención bipartita con aristas, 4 cabezas (antes en cada paso)

③ el estado dinámico entra solo al decoder, sin features heurísticas ④ contexto con promedios + glimpse MHA (antes fila global + promedio) ⑤ puntero aditivo por pares con la arista p_{ij} y recorte C·tanh

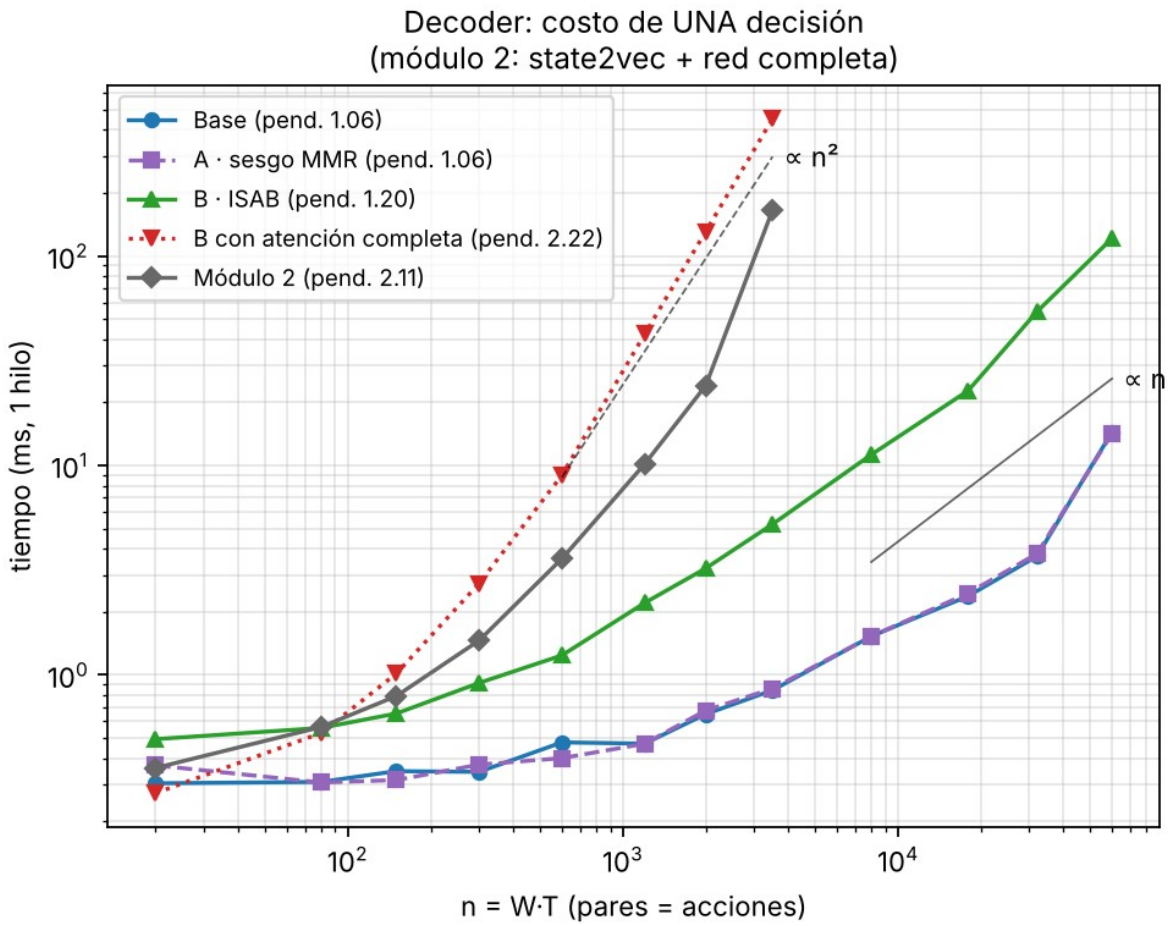
Cambios respecto del módulo 2

1. **Tokens:** W armas (token aprendible) + T objetivos; p_ij como aristas. Antes: 1+W·T filas × 16 features
2. **Encoder:** atención bipartita con aristas, 4 cabezas, 1 vez por instancia. Antes: en cada paso
3. **Estado:** solo en el decoder (q_j, valor en juego, máscara). Antes: 12 features dinámicas y heurísticas en la entrada
4. **Contexto:** promedios de armas libres y objetivos + glimpse MHA. Antes: fila global
5. **Puntero:** aditivo por pares con la arista p_ij y C·tanh. Antes: q·h_r/√d

Complejidad: encoder 1 vez, decoder lineal en n = W·T

COMPLEJIDAD

Tiempos medidos con PyTorch en 1 hilo (pesos aleatorios); pendientes log-log en los tamaños más grandes



	Encoder (1 vez)	Decoder (por paso)
Módulo 2	— (todo en cada paso)	$O(W^2T) + O(n^2 \cdot d)$
Base	$O(n \cdot d + (W+T) \cdot d^2)$	$O(n \cdot d + (W+T) \cdot d^2)$
A · sesgo MMR	igual + $O(n)$	igual + $O(n)$
B · ISAB	igual	$O(n \cdot m \cdot d + n \cdot d^2)$
B atención completa	igual	$O(n^2 \cdot d)$

2,11
pendiente por paso
módulo 2

1,06
pendiente por paso
base (≈ 1: lineal)

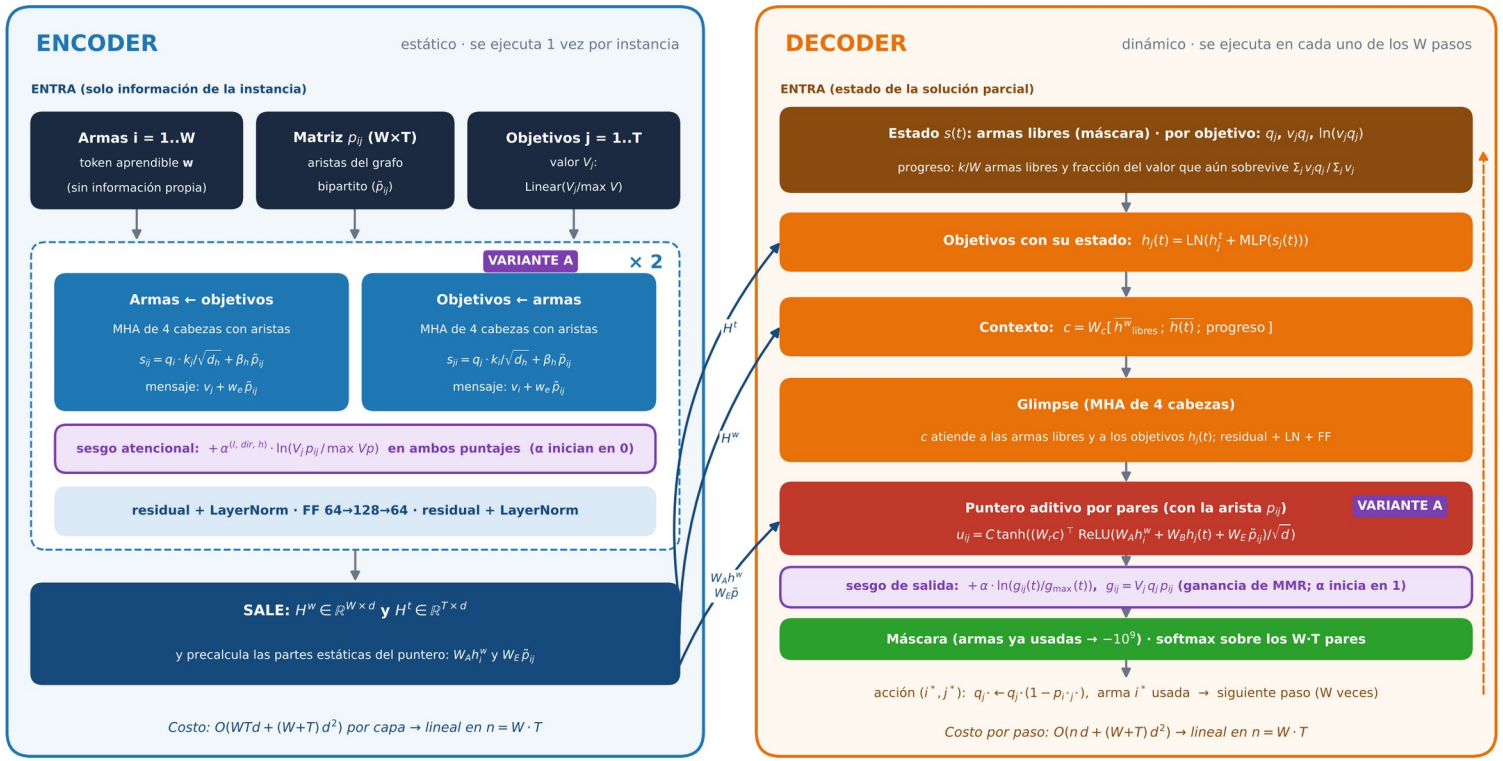
36×
más rápida
instancia 50×40

Decoder lineal: es el mínimo posible, porque debe entregar un logit por cada uno de los n pares. La base y A no necesitan atención eficiente; B sí, y por eso usa ISAB.

Variante A: sesgo inductivo con el criterio de MMR

VARIANTE A

Las dos formas del material: sesgo de salida en el puntero y sesgo atencional en el encoder



Variante A = base + sesgo inductivo con el criterio de MMR: atencional en el encoder y de salida en el puntero

Sesgo de salida (decoder, α inicia en 1)

$$u_{ij} \leftarrow u_{ij} + \alpha \ln \frac{g_{ij}(t)}{g_{\max}(t)}, \quad g_{ij} = V_j\, q_j\, p_{ij}$$

Sesgo atencional (encoder, α inician en 0)

$$s_{ij}^{(l,h)} \leftarrow s_{ij}^{(l,h)} + \alpha^{(l,h)} \ln \frac{V_j\, p_{ij}}{\max Vp}$$

¿Por qué MMR? Es un criterio robusto

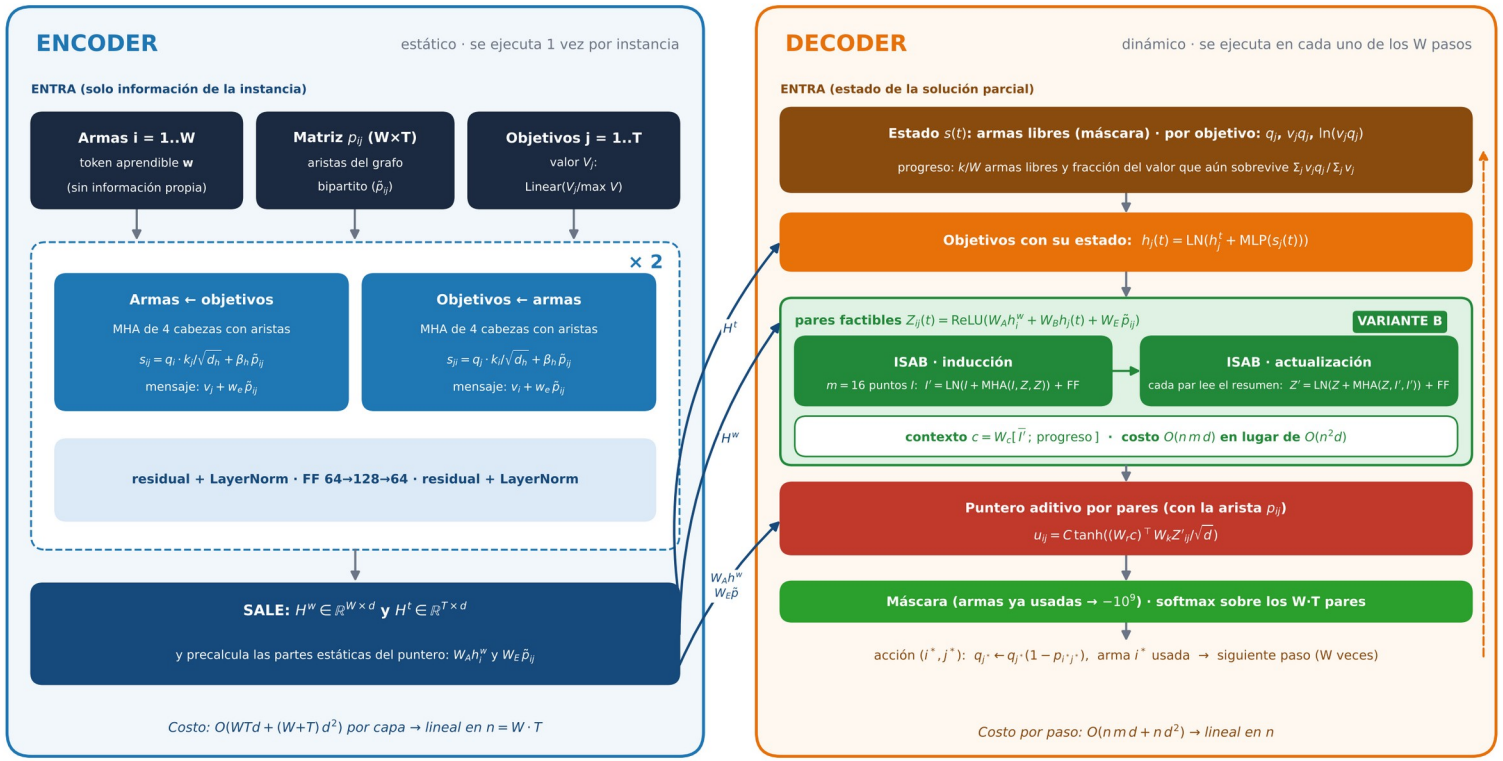
- Heurística clásica (den Broeder et al., 1959), óptima con armas iguales; construcción inicial del estado del arte (Ahuja et al., 2007).
- Gap 6,9% vs 290% del aleatorio (validación).

Acción del experto en el ranking de MMR	top-1	top-2	top-3
% de decisiones	79,9%	96,3%	99,1%

Variante B: decoder con atención eficiente (ISAB)

VARIANTE B

En cada paso los pares factibles interactúan a través de 16 puntos inductores, en tiempo lineal



Variante B = base con el contexto (promedios + glimpse) reemplazado por un bloque ISAB sobre los pares factibles

Qué cambia respecto de la base

Contexto (promedios + glimpse) → **ISAB sobre los pares**: 16 puntos inductores resumen a los pares factibles y cada par lee ese resumen; el contexto es el resumen inducido.

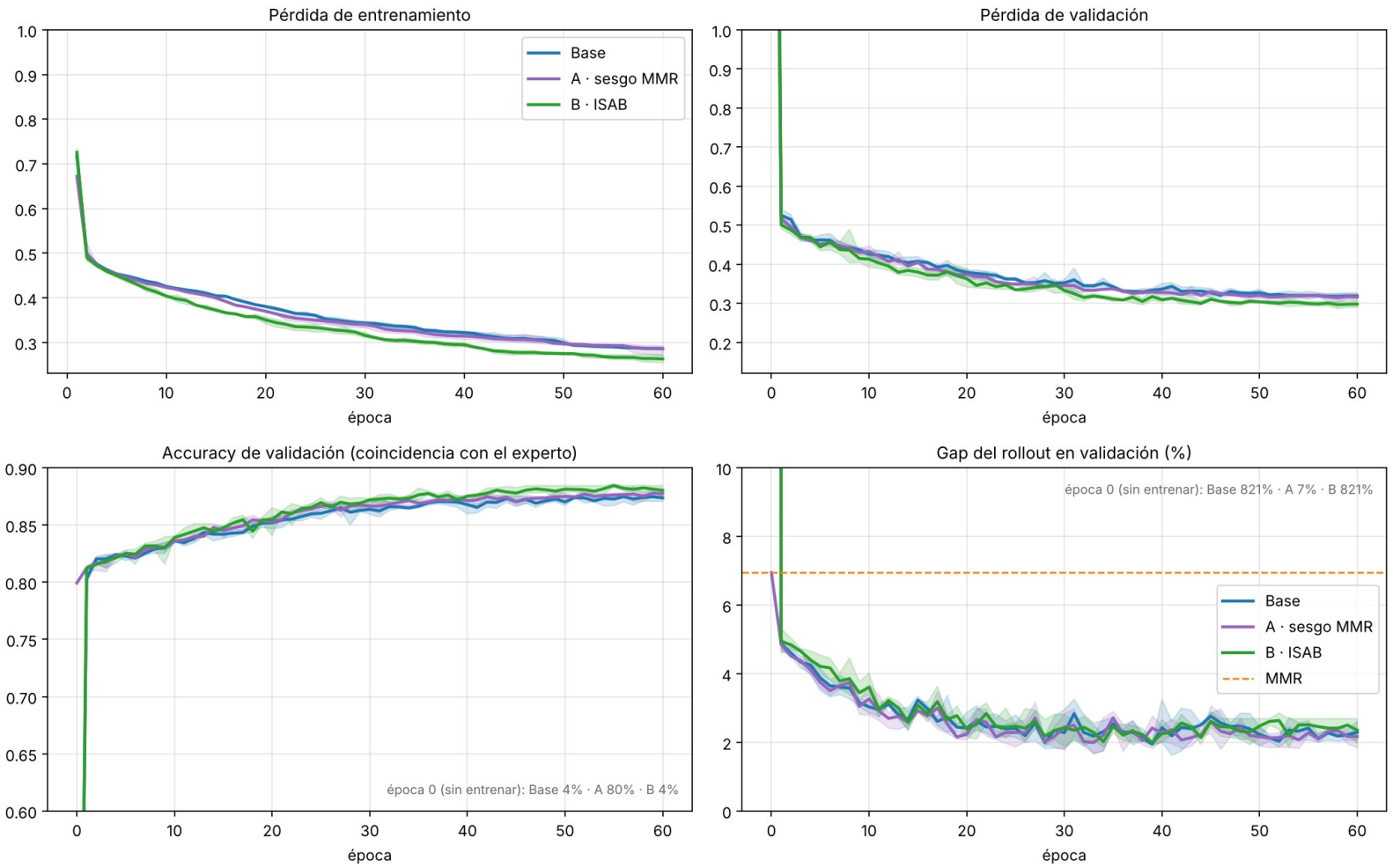
¿Por qué ISAB?

- **Lineal:** O(n·m·d) por paso vs O(n²·d) de la atención completa (pendiente 1,20 vs 2,22).
- **Conjuntos:** el estado es un conjunto sin orden que cambia en cada paso; ISAB (Set Transformer) crea un resumen nuevo en cada capa, sin la memoria persistente de LUNA.
- **Sin heurística:** la atención dispersa necesitaría un criterio para conectar pares; ese rol lo cubre la variante A.

Convergencia: misma configuración, 3 modelos

RESULTADOS

Media de 3 semillas (banda = mínimo–máximo); 6 000 instancias 10×8, Adam + ReduceLROnPlateau, early stopping



	Gap val. época 0	Épocas a loss < 0,35	Mejor loss val.	Min a gap<3 %
Base	821%	26–32	0,317 ± 0,006	0,7
A · sesgo MMR	6,9%	25–28	0,311 ± 0,007	0,7
B · ISAB	821%	20–24	0,293 ± 0,005	3,2

Inicio: A parte desde MMR (6,9% vs 821%); tras 1 época los tres ya superan a MMR.

Pérdida: B converge antes y más abajo, con la mayor accuracy (88,0–88,5 %).

Gap: los tres terminan parecidos (últimas 10 épocas: 2,28 / 2,19 / 2,35 %).

Costo: B tarda 15,1 s por época vs 3,6–3,7 s.

Estabilidad: 9 corridas sin divergencias; desv. de la mejor pérdida ≤ 0,007.

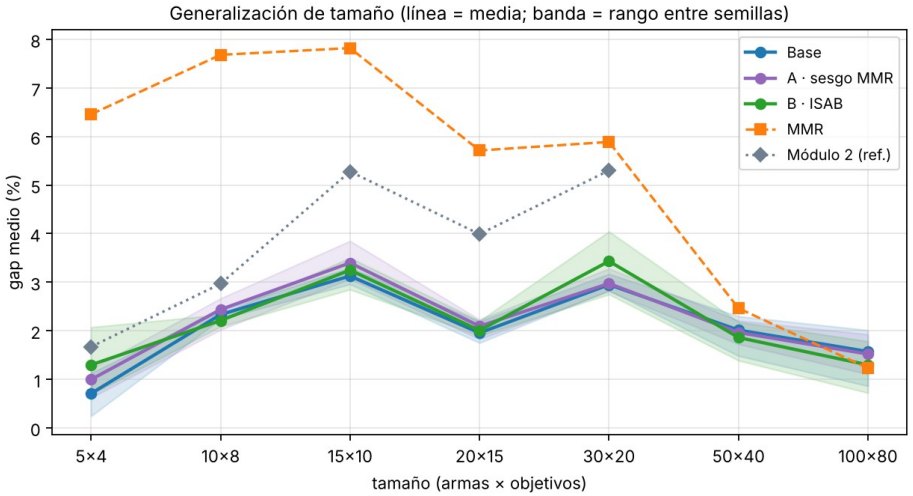
Evaluación por tamaño: gap vs el experto ILS

RESULTADOS

Entrenados solo con 10×8; mismas instancias del módulo 2 (30 por tamaño, 50 en 10×8) × 3 semillas por arquitectura

Tamaño	Base	A · MMR	B · ISAB	MMR	Módulo 2
5×4	**0,71 ± 2,61**	1,00 ± 3,36	1,30 ± 3,99	6,46 ± 7,87	1,67 ± 4,21
10×8	2,33 ± 2,93	2,44 ± 2,96	**2,21 ± 3,13**	7,68 ± 4,91	2,97 ± 3,68
15×10	**3,13 ± 2,57**	3,40 ± 2,74	3,25 ± 3,03	7,82 ± 4,92	5,28 ± 3,87
20×15	**1,96 ± 1,69**	2,09 ± 1,58	2,01 ± 1,86	5,71 ± 3,11	3,99 ± 3,05
30×20	**2,95 ± 1,87**	2,97 ± 1,98	3,43 ± 1,90	5,89 ± 2,99	5,30 ± 2,89
50×40	2,01 ± 1,00	1,96 ± 1,04	**1,86 ± 1,03**	2,46 ± 0,92	—
100×80	1,57 ± 0,79	1,52 ± 0,60	**1,30 ± 0,71**	1,23 ± 0,53	—

Gap (%) media ± desv. estándar sobre 3 semillas × instancias; en negrita, el mejor de los tres modelos.



- Superan a MMR hasta 50×40 y al módulo 2 en los 5 tamaños compartidos.
- 100×80: MMR (1,23%) gana en promedio; 3 de 9 modelos lo superan.
- Diferencias entre arquitecturas ≤ 0,6 pp ≈ variación entre semillas.
- B: 42% de soluciones exactas en 10×8 (base 32%, A 31%).

Conclusiones

Responsabilidades separadas

El encoder solo ve V y p (token aprendible + aristas) y corre 1 vez; el estado entra al decoder. Sin features heurísticas, la base supera a MMR desde la 1.ª época y mejora al módulo 2 en los 5 tamaños compartidos.

Complejidad

Encoder y decoder lineales en n = W·T (pendiente por paso 1,06 vs 2,11): 36× más rápido por instancia en 50×40. ISAB deja lineal la interacción entre pares (1,20 vs 2,22). Límite: W pasos por instancia.

Sesgo inductivo (A)

Parte desde MMR (6,9% vs 821%) y los α crecen: usa el criterio. Pero la base aprende lo mismo en una época y la calidad final es equivalente: acelera el inicio, no cambia el resultado.

ISAB (B)

Menor pérdida y más soluciones exactas (42% vs 31–32 % en 10×8), pero igual gap medio y 4× más cara por época. Mejor relación calidad/costo: la base.